

# プログラミング及び実習2

第 2 回 C プログラムのコンパイル、C プログラミングの復習

佐野 彰

## 本日の目標

---

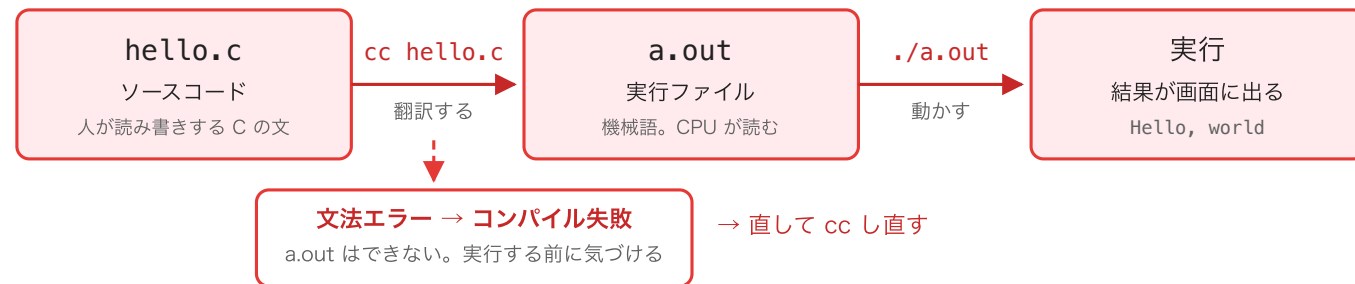
- 第01回で構築したプログラミング環境で、C 言語の仕様に従ったプログラム（ソースコード）を作成・コンパイル・実行できるようになる
- 第01回から使っている aiJudge にソースコードを提出し、自動採点（テスト実行）の結果を読めるようになる

シラバスの到達目標: 「関数や配列変数の概念を理解し、これらを用いた C 言語プログラムが書けるようになる」

# 1. コンパイルとリンク

## コンパイル?

プログラミング言語のソースコード（ソースファイル）を、計算機が実行できるオブジェクトコードに変換（翻訳）すること。



- `cc` コマンドがコンパイラを起動する
- ソースファイル（`ex02.c`）をコンパイルすると、オブジェクトファイルができる
- それを `printf()` や `scanf()` などの標準ライブラリのオブジェクトファイルとリンクすると、実行ファイルができる

## C コンパイラ: `cc` (`gcc` / `clang`)

---

`cc` は、C 言語のソースファイルをコンパイル・リンクして実行ファイルを作るコマンドです。

```
$ cc ex02.c -o ex02
$ ./ex02
```

- `cc ex02.c -o ex02` — `ex02.c` をコンパイル・リンクして `ex02` という実行ファイルを作る
- `./ex02` — カレントディレクトリにある `ex02` を実行する

```
$ cc ex02.c
$ ./a.out
```

- `-o` オプションで実行ファイル名を指定しないと、`a.out` という名前で作られる

## エディタ (Visual Studio Code など)

---

エディタは、文字だけからなるテキストファイルを編集するアプリケーションです。C 言語のソースファイルもテキストファイルなので、エディタで書きます。Visual Studio Code、nano、Emacs などがあります。

### Visual Studio Code (おすすめ)

- Windows・macOS・Linux のどれでも動く。Microsoft 製で無料
- エディタの中でターミナル (CUI シェル) も使える

```
$ code .          # カレントディレクトリを VS Code で開く
$ code foo.c      # ファイル foo.c を VS Code で開く
```

## 2. ex02.c を読む

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int a;
    printf("整数を入力して下さい\n");
    scanf("%d", &a);

    printf("入力された値は %d です.\n", a);
    return 0;
}
```

- `#include <stdio.h>` — C の標準関数 `printf()` と `scanf()` の宣言を読み込む
- `int main() { ... }` — C のプログラムは必ず `main()` 関数から実行が始まる
- `int a;` — 整数型の変数 `a` を宣言する
- `return 0;` — `main()` 関数は 0 を返す（詳細は次回以降）

## printf() : 文字列を画面に出力する関数

前期の `tPrintf()` 関数と使い方は同じで、名前だけが違います。C 言語の標準ライブラリの関数なので、(ほぼ) どの環境でも使えます。

```
printf("整数を入力して下さい\n");  
printf("入力された値は %d です.\n", a);
```

- 第 1 引数の文字列 (ダブルクォーテーション " " で囲む) を画面に出力する
- 文字列の中に変換指定子 (ここでは整数を表す `%d`) があると、その位置に第 2 引数以降の値を表示する
- 値は変換指定子が表す型として表示される

## scanf() : キーボードから数値などを入力する関数

前期の `tScanf()` 関数とは名前が違うだけで、使い方は同じです。

```
int a;  
scanf("%d", &a);
```

- 第 1 引数の書式（ここでは整数 1 つを表す `"%d"`）に従って入力を読み取り、第 2 引数以降の変数に代入する
- 入力が書式と合わないときは、正しく読み取れない
- 変数名の前に `&` を付ける（理由は後の回で説明します）

## 入力と出力

---

```
$ ./ex02
整数を入力して下さい
3
入力された値は 3 です。
```

- キーボードから入力した `3` を、`scanf()` が変数 `a` に代入する
- `printf()` が、`a` の値を使って画面に出力する

# 3. 演習課題の進め方

## 演習課題 ex02

---

### ex02-0 (未完了の人のみ)

第01回の C 言語プログラミング環境の構築がまだの人は、先に済ませてください。

### ex02-1: aiJudge にプログラムを提出する

第01回は画像を提出しました。今回からは C のソースコードを提出し、aiJudge が自動で採点します。まずは練習用の簡単な問題から取り組んでください。

### ex02-2: 今回課題の提出条件をクリアする

演習問題セット「ex02」で、得点の合計 100 点以上 を取ってください。

## プログラム課題の提出と自動採点（今回から）

第01回と同じ [aiJudge](#) に、今回からは C のソースコードを提出します。

- aiJudge は提出されたソースコードをコンパイル・実行し、用意した入力に対して正しく出力できたかを自動で採点します
- 結果は提出するとすぐに表示されます。「出力の正しさ」が「達成」（すべてのテストケースで正しい）なら満点です
- ただし「採点が後で始まる課題（提出練習）」だけは、採点開始（10/1 18:00）まで結果が表示されません
- 結果の読み方は [aiJudge 学生向けガイド](#) の「結果を読む」を参照してください。

提出は何度でもできます。自分の C 言語環境でコンパイルと動作確認を済ませてから、実行ファイルではなくソースコードを提出してください。

## 次回予告と今日やること

---

### 次回 (10/8) : 関数 (main() と return)、変数型

- C 言語の関数の基本、整数型・浮動小数点型・void 型

### 今日の 5 講時 (実習)

1. ex02.c を実際に入力して、コンパイル・実行する
2. 演習課題 ex02 に取り組み、aiJudge にプログラムを提出して 100 点以上を取る

質問は Teams 「★ 質問用チャンネル」 か、教室の TA へ。